架構重建卡 11 **直線圖形與聯立方程式** 標準版 牛夫子·國中數學｜七、八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

A 線型函數 $y=ax+b$ 的圖形與兩軸交點

	代表什麼 / 怎麼求	正負與圖形長相	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
① 係數 a（x 每加 1，y 的變化量）	x 每增加 1，y 就增加 a；決定直線往哪邊傾斜與陡不陡	$a>0$ 圖形往右上（y 隨 x 增加而增加）；$a<0$ 圖形往右下；$a=0$ 是水平線 $y=b$（常數函數）；$\lvert a\rvert$ 越大圖形越陡	鉛垂線 $x=c$（同一個 x 對到無限多個 y）不是函數，不能寫成 $y=ax+b$	例：直線 $y=-2x+5$ 中，x 從 3 增加到 4 時，y 改變多少 $\Longrightarrow -2$（減少 2） 例：過 $(1,4)$、$(3,10)$ 的直線 $y=ax+b$，$a=$ $\Longrightarrow 3$ 地圖：線型函數的圖形、a 與 b 各自決定什麼
② 常數項 b（與 y 軸交點）	令 $x=0$ 得 $y=b$，即直線與 y 軸交於 $(0,b)$	$b>0$ 交 y 軸於原點上方；$b=0$ 通過原點 $(0,0)$；$b<0$ 交 y 軸於原點下方	b 是與 y 軸的交點，不是與 x 軸的交點；直線陡不陡只看 $\lvert a\rvert$，和 b 無關	例：直線 $y=3x-6$ 與 y 軸的交點坐標 $\Longrightarrow$ $(0,-6)$ 地圖：線型函數的圖形、a 與 b 各自決定什麼
③ 與兩軸的交點及圍成三角形	與 y 軸交點：令 $x=0$ 得 $(0,b)$；與 x 軸交點：令 $y=0$ 得 $(-\frac{b}{a},0)$（$a\neq 0$）	兩交點連起來就能畫出直線；與兩坐標軸圍成直角三角形，面積 $=\frac{1}{2}\times$ $\lvert x$軸交點$\rvert\times\lvert y$軸交點$\rvert$	長度和面積要取絕對值（不能是負的）；過原點的直線（$b=0$）兩交點重合在 $(0,0)$，要另取一點才畫得出直線	↪ 降成 ②：與 y 軸交點就是②的 $(0,b)$；再令 $y=0$ 求與 x 軸交點 例：直線 $y=2x-6$ 與 x 軸的交點坐標 $\Longrightarrow (3,0)$ 例：直線 $y=2x-6$ 與兩坐標軸圍成的三角形面積 $\Longrightarrow \frac{1}{2}\times 3\times 6=9$ 地圖：求圖形與兩軸的交點

B 二元一次聯立方程式的解法與兩直線交點

	看到什麼時用	怎麼做 / 圖形意義	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
④ 代入消去法	有一式已經寫成 $y=\ldots$ 或 $x=\ldots$，或某個未知數係數是 1、-1	由一式把 y 用 x 表示，代入「另一式」消去 y，降成一元一次方程式	代進去時要用括號包起來（特別是前面有負號或倍數時）；一定要代入「另一條」式子，代回同一條會得到 $0=0$	例：解 $\begin{cases}y=2x-1\\3x+2y=12\end{cases}$ 的 $(x,y)=\Longrightarrow (2,3)$ 地圖：代入消去法
⑤ 加減消去法	兩式的 x、y 對齊，且係數都不是 1（或某一未知數係數剛好相同、相反）	兩式各乘適當倍數，讓某個未知數的係數「相同（兩式相減）」或「相反（兩式相加）」，消掉一個未知數	整條式子每一項都要乘（等號右邊的常數項最常忘記乘）；兩式相減時後面整式每一項都要變號	↪ 降成 ④：目標和④一樣都是「消去一個未知數，降成一元一次」 例：解 $\begin{cases}2x+3y=13\\3x-2y=0\end{cases}$ 的 $(x,y)=\Longrightarrow (2,3)$ 地圖：加減消去法
⑥ 兩直線交點 $\Longleftrightarrow$ 聯立共同解	題目問「兩直線交於哪一點」「兩方案何時費用相同」或「已知交點反求未知係數」	點 (x_0,y_0) 在直線 L 上 $\Longleftrightarrow$ 代入 L 的方程式成立；同時在兩直線上（交點）$\Longleftrightarrow$ 是聯立方程式的共同解	交點是一組坐標 (x,y)，只解出 x 還沒完，要代回求出 y	↪ 降成 ④、⑤：求圖形交點就是把兩條直線方程式拿來做④或⑤解聯立 例：直線 $y=x+1$ 與 $y=-2x+7$ 的交點坐標 $\Longrightarrow (2,3)$ 例：點 $(2,k)$ 在直線 $3x-y=1$ 上，$k=\Longrightarrow 5$ 地圖：交點 = 聯立解、聯立的應用題

延伸（背面）　兩直線的位置關係與聯立解的個數（⑧⑨與係數比為補充）

	$y = a_1x + b_1$ 與 $y = a_2x + b_2$	$p_1x + q_1y = r_1$ 與 $p_2x + q_2y = r_2$（p_2, q_2, r_2 皆非 0，補充）	交點與聯立解的個數	降成 / 數值例 / 地圖
⑦ 相交於一點	$a_1 \neq a_2$（傾斜程度不同，一定會交於一點）	$\frac{p_1}{p_2} \neq \frac{q_1}{q_2}$	1 個交點 $\iff$ 恰有一組解 (x, y)	↪ 降成 ⑥ 例：$y = 2x + 1$ 與 $y = -x + 4$ 有幾個交點 $\Rightarrow 1$ 個（交於 $(1, 3)$） 地圖：兩直線的關係、解的個數與圖形
⑧ 平行（補充）	$a_1 = a_2$ 且 $b_1 \neq b_2$（傾斜程度相同，但與 y 軸交在不同點）	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2} \neq \frac{r_1}{r_2}$（消去未知數後得到 $0 =$ 非零數）	0 個交點 $\iff$ 無解	例：直線 $y = 3x + 2$ 與 $y = 3x - 5$ 的交點個數 $\Rightarrow 0$（平行無解） 地圖：兩直線的關係、解的個數與圖形
⑨ 重合（補充）	$a_1 = a_2$ 且 $b_1 = b_2$（同一條直線）	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2} = \frac{r_1}{r_2}$（消去未知數後得到 $0 = 0$）	無限多個交點（整條直線）$\iff$ 無限多組解	例：$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$ 中若 $x = 1$，對應的 $y = \Rightarrow 1$（兩式重合，直線上任一點都是解） 地圖：兩直線的關係、解的個數與圖形

收尾題

收尾 1　代入消去法④和加減消去法⑤，表面做法不同，但背後的同一個核心動作（降維）是什麼？

都是利用一個關係把「兩個未知數」消掉一個，降成七年級已經會解的「一元一次方程式」。

收尾 2　通過原點 $(0,0)$ 的直線 $y=ax$，為什麼不能只靠「與 x 軸交點」和「與 y 軸交點」來畫圖？

因為它的 $b=0$，與 x 軸交點和與 y 軸交點都落在原點 $(0,0)$ 同一個點；畫直線需要兩個不同的點，必須另外代一個 $x\neq 0$（例如 $x=1$ 得 $(1,a)$）。

反例　①「$y=-3x+100$ 的常數項 100 很大，所以比 $y=5x-1$ 更陡」對嗎？②（補充）「兩直線 $y=2x+3$ 與 $y=2x+3$ 的 a 相同，所以平行無解」對嗎？

①不對。直線陡不陡只看 $|a|$，$|5|>|-3|$，所以 $y=5x-1$ 比較陡；$b=100$ 只代表它交 y 軸的位置很高。②不對。雖然 a 相同，但 b 也相同（都是 3），兩條直線完全重合，有無限多組解。

常見的漏和錯

1. 把 $y=ax+b$ 的 b 當成與 x 軸的交點（b 是令 $x=0$ 得到的與 y 軸交點）。
2. 以為 b 越大直線越陡，或看到 $a<0$ 卻把圖形畫成往右上。
3. 求直線與兩坐標軸圍成的三角形面積時，忘了將負坐標取絕對值，算出負面積。
4. 代入消去法解出 y 後代回「同一條式子」得 $0=0$；或代進去時沒加括號漏乘係數。
5. 加減消去法把整條式子乘倍數時，忘記乘等號右邊的常數項；或兩式相減時後面沒有變號。
6. 求兩直線交點只解出 x 就停了，忘了代回求 y 寫成坐標 (x,y)。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。